



DDC及EDID的定义

Cool Liu

2009年12月



目錄

- DDC及EDID 的定义
- EDID的内容概述
- 数据结构及其字段详细说明
- 附檔——G2219EDID資料
- 附檔——ASCII表



DDC及EDID 的定义

- **DDC:** Display Data Channel (显示数据通道)----指主机与显示设备的通讯方式。基于End-user 的即插即用功能的需求，VESA 定义了DDC 标准。包含DDC1/DDC2B/DDC2B+ 等方式。

DDC1是主机与显示设备单向通讯，以V-Sync为Clock。显示器不停的向主机发送EDID资料。

DDC2B是主机与显示设备准双向通讯，基于I2C 通讯协议。只有主机向显示器发出需求信号，并得到显示器的响应后，显示器才送出EDID 资料。

目前DDC1 基本上已经不再使用，主要是采用DDC2B 方式。PC2001 规定不能再使用DDC1。



DDC及EDID 的定义

- **EDID:** Extended Display Identification Data (外部显示设备标识数据)----指DDC通讯中传输的显示设备数据。

EDID 包含显示设备的基本参数，如制造厂商、产品名称、最大行场频、可支持的分辨率等。

EDID 版本从1.0 升级至现在1.3 版本到将来的2.0版本。

Version:1.0 à Version 1.1à Version 1.2à Version 1.3à Version 2.0

VGA/DVI 128 Byte HDMI 256Byte

厂内通过DDC 烧录程序将EDID写入EEPROM 或CPU RAM 里。



EDID的內容

■ Address	Bytes	Description	Vaule
0x00~0x07	8	<u>EDID數據頭</u>	00 FF FF FF FF FF FF00
0x08~0x11	10	<u>廠商/產品ID</u>	
0x08~0x09	2	廠商ID	
0x0A~0x0B	2	產品ID，廠商可以自己定義	
0x0C~0x0F	4	32位序列號，不用可以置為0	
0x10~0x11	2	產品的生產年份、星期不可以置為0	
0x12~0x13	2	<u>EDID版本</u> ， 01 03 表明 EDID1.3版	01 03
0x14~0x18	5	<u>基本顯示參數</u>	
0x14	1	Video信號輸入參數	



EDID的內容

■ Address	Bytes	Description	Vaule
0x15	1	水平图像最大尺寸（單位cm）	
0x16	1	垂直圖像最大尺寸（單位cm）	
0x17	1	Gamma值	
0x18	1	DPMS參數	
0x19~0x22	10	顏色參數	
0x19~0x1A	2	紅/綠、藍/白的低位	
0x1B~0x1C	2	紅色X、紅色Y	
0x1D~0x1E	2	綠色X、綠色Y	
0x1F~0x20	2	藍色X、藍色Y	



EDID的內容

■ Address	Bytes	Description	Vaule
0x21~0x22	2	白色X、白色Y	
0x23~0x25	3	常設時序 ，不用可以置為 0	
0x23	1	常設時序1	
0x24	1	常設時序2	
0x25	1	廠商時序	
0x26~0x35	16	標準時序ID ，不用可以置為 01H	
0x36~0x7D	72	詳細時序描述符/監視器描述符 。 EDID1.3 要求，第一部分必須為該顯示器最佳頻率的信息。4個塊中，一定有一塊是監視器的名字。	



EDID的內容

■ Address	Bytes	Description	Vaule
0x36~0x47	18	詳細時序描述1，必須為該顯示器最佳頻率	
0x48~0x59	18	詳細時序描述2/監視器描述符	
0x5A~0x6B	18	詳細時序描述3/監視器描述符	
0x6C~0x7D	18	詳細時序描述4/監視器描述符	
0x7E	1	擴展標識 ，表明後面還有幾個擴展的EDID模塊	
0x7F	1	<u>Check Sum</u>	



返回



数据结构及其字段详细说明

我們以G2219的EDID資料為樣本來講解

- 头文件 (8 bytes) -- Head 0X00~0X07

00h, FFh, FFh, FFh, FFh, FFh, FFh, 00h; 这是EDID 开始的标示。

- 厂商、产品说明(10 bytes)--- Vendor/Product identification 0x08~0x10

- 1) 製造廠商名稱(2bytes) 0x08~0x09 05h E3h

廠商名稱只有三個字母，按Compressed ASCII碼格式轉換。例如：AOC
A"00001"、O"01111"、C"00011" 拼起來為 "00001 01,111 00011" 轉成16進制則
為 "05h" "E3h"

ID Manufacturer name

" A 00001 41

" B 00010 42



数据结构及其字段详细说明

" C 00011 43

" D 00100 44

" E 00101 45

" F 00110 46

" G 00111 47

" H 01000 48

" I 01001 49

" J 01010 4A

" K 01011 4B

" L 01100 4C

" M 01101 4D

" N 01110 4E

" O 01111 4F

" P 10000 50

" Q 10001 51



数据结构及其字段详细说明

2)產品代碼(2bytes) **0x0A~0x0B 19h 22h**

G2219 即為 19h 22h

3)產品序列號(4bytes) **0x0C~0x0F 3Fh 87h 03h 00h**

ID Serial Number: 00 03 87 3f

Version1.3在這部分比較自由，可以按序号的特征转换为16进制或按ASCII格式转换。AOC就是轉換為16進制；DELL是按ASCII碼格式轉換，假設某機器序號為“2002”，2對就的ASCII碼16進制為“32”，所以轉成EDID是“32h”“00h”“00h”“32h”

4)製造周別(1bytes) **0x10 0Bh**

第11周

5)製造年份(1bytes) **0x11 12h**

2008年，2008-1990=18→12h



数据结构及其字段详细说明

- **EDID版本 (2 bytes) 0X12~0X13 01h 03h**

當前為1.3版本: " 01h" "03h"

- **顯示基本參數/特性(5bytes) 0x14~0x18 68h 2Fh 1Eh 78h**

1) Video信號輸入參數(1bytes) **0x14 68h**

bit7 數字/模擬信號 Analog=0 Digital=1

bit6~bit5 信號電平 "Reference white above blank" "level of sync.tip below

blank"(volts) bit6 bit5 operation

0	0	0.700	0.300(1.000 Vp-p)
0	1	0.714	0.286(1.000 Vp-p)
1	0	1.000	0.400(1.400 Vp-p)
1	1	0.700	0.000(0.700 Vp-p)



数据结构及其字段详细说明

- bit4 Setup If set = 1, the display expects a blank-to-black setup or pedestal per appropriate Signal Level Standard
- bit3 Sync. Inputs Supported [3] If set = 1, separate syncs. Supported
- bit2 Sync. Inputs Supported [2] If set = 1, composite sync. (AV)
- bit1 Sync. Inputs Supported [1] If set = 1, sync. on green video supported
- bit0 Sync. Inputs Supported [0] If set = 1, serration of the Vsync. Pulse is required when composite sync. or sync-on-green video is used

01101000(68h)代表: Video i/p definition: Analog
Signal Level Standard: 0.700V/0.000V(0.700Vpp)
Separate Sync Support: Yes

2) 圖像Size描述(2bytes) **0x15~0x16 2Fh 1Eh**

Max. H. Image Size : 2F(47cm)

Max. V. Image Size : 1E(30cm)

這個參數查看Panel Spec



数据结构及其字段详细说明

3) 顯示器Gamma(1bytes) **0x17 78h**

该字节根据公式“(gamma x100)-100”后转换为16进制。如 gamma 为2.2 轉換后为 $(2.2 \times 100) - 100 = 78h$

4) DPMS—電源管理(1bytes) **0x18 2Ah**

该字节定义显示器是否支持Standby, suspend, sRGB等功能。由于专利问题，制作EDID 时需特别注意。

bit7 Standby Refer to VESA DPMS Specification

bit6 Suspend Refer to VESA DPMS Specification

bit5 Active Off/VeryLow Power

bit4~bit3 Bit4 Bit3 Interpretation

0	0	Monochrome /grayscale display
0	1	RGB Color Display



数据结构及其字段详细说明

1 0 Non-RGB multicolor display e.g. R/G/Y

1 1 Undefined

bit2 Standard Default Color Space,sRGB

bit1 Preferred Timing Mode

bit0 Default GTF supported (GTF Generalized Timing Formula)

2Ah→00101010 表示: DPMS Features, Active off: Yes

Display Type: R/G/B color display.

Preferred Timing Mode: Yes.

- 显示器颜色特征(10 bytes) **0x19~0x22 37h A0h A6h 55h 48h 9Ah 26h 12h 50h 54h**

這部分參數對於LCD Monitor來說是沒有實際意義的,這幾碼來源於CRT Monitor
我們在編寫時可以直接照搬。

- 常設時序(3bytes) **0x23~0x25 BFh EFh 00**

这里提供一些基本固定的VESA, Apple, Mac, IBM VGA等输出的Timing,可根据



数据结构及其字段详细说明

显示器的特性在提供VESA EDID Spec Timing list中选择所支持的Timing.

常設Timing1 1011,1111->BFh

bit7 720 x 400 @ 70Hz IBM, VGA

bit6 720 x 400 @ 88Hz IBM, XGA2

bit5 640 x 480 @ 60Hz IBM, VGA

bit4 640 x 480 @ 67Hz Apple, Mac II

bit3 640 x 480 @ 72Hz VESA

bit2 640 x 480 @ 75Hz VESA

bit1 800 x 600 @ 56Hz VESA

bit0 800 x 600 @ 60Hz VESA

常設Timing2 1110,1111->EFh

bit7 800 x 600 @ 72Hz VESA

bit6 800 x 600 @ 75Hz VESA



数据结构及其字段详细说明

bit5 832 x 624 @ 75Hz Apple, Mac II

bit4 1024 x 768 @ 87Hz(I) IBM

bit3 1024 x 768 @ 60Hz VESA

bit2 1024 x 768 @ 70Hz VESA

bit1 1024 x 768 @ 75Hz VESA

bit0 1280 x 1024 @ 75Hz VESA

廠商 Timings 00h

bit7 1152 x 870 @ 75Hz Apple, Mac II

bit6~bit0 Reserved

- **標準時序(16bytes)** **0x26~0x35** **31h 0Ah 81h 40h 81h 80h 71h 4Fh**
95h 00h 95h 0Fh 01h 01h 01h 01h

这里提供8个除Established Timing外,该显示器所支持的VESA mode 和GTF Mode.与Established timing 相比较, standard timing 可以将图像高宽按1:1,



数据结构及其字段详细说明

4:3, 5:4, 16:9 的比率自由定义Timing值。如800x600 @85Hz等Timing。

注意: Established Timing 及standard Timing 一般必须包含该显示器所有Preset modes。一个Timing占用2bytes,不用可以置为01h。每个Timing的算法如下:

NO.1 bytes 水平参数(Horizontal active pixels / 8) - 31 → hex

NO.2 bytes bit7 bit6 Image Aspect ratio

0 0 16:10 Aspect ratio

0 1 4:3 Aspect ratio

1 0 5:4 Aspect ratio

1 1 16:9 Aspect ratio

bit5~bit0 刷新率(场频) 刷新率-60 → binary

640x400 @70HZ 31h 0Ah

640/8-31= 49 → 31h

640x400 16:10 → 00 70-60=10 → 001010 拼合成1bytes:00001010 → 0A

数据结构及其字段详细说明

原创力文档

max.book118.com

预览与源文档一致, 下载高清无水印

1280x960 @60HZ 81h 40h

1280x1024 @60HZ 81h 80h

1152x864 @75HZ 71h 4Fh

1440x900 @60HZ 95h 00h

1440x900 @75HZ 95h 0Fh

空 01h 01h

空 01h 01h

■ 详细的Timing 描述(72 bytes) 0x36~0x7D

1) 详细时序描述1, 第一部分必须为显示器最佳频率 0x36~0x47

Pixel clock (2bytes) 0x36~0x37 21h 39h

指最佳分辨率1680x1050@60hz的Pixel clock即带宽, 是146.25MHz→14625
→3921h →"21h" "39h"

Horizontal Active (1bytes) 0x38 90h

1680 →690h 的低8bit 90h



数据结构及其字段详细说明

Horizontal Blanking (1bytes) **0x39** **30h**

560 → 230h 的低8bit 30h

Horizontal Active & Horizontal Blanking (1bytes) **0x3A** **62h**

upper 4 bits of Horizontal Active 690h的高4bit 6

upper 4 bits of Horizontal Blanking 230h的高4bit 2

Vertical Active (1bytes) **0x3B** **1Ah**

1050 → 41Ah 的低8bit 1Ah

Vertical Blanking (1bytes) **0x3C** **27h**

39 → 27h 的低8bit 27h

Vertical Active & Vertical Blanking (1bytes) **0x3D** **40h**

upper 4 bits of Vertical Active 1050 → 41Ah的高4bit 4



数据结构及其字段详细说明

upper 4 bits of Vertical Blanking 39 → 27h的高4bit 0

Horizontal Sync. Offset (1bytes) **0x3E 68h**

H Front Porch, lower 8 bits 104 → 68h 的低8bit 68h

Horizontal Sync Pulse Width (1bytes) **0x3F B0h**

H-Sync Width, lower 8 bits 176 → B0h 的低8bit B0h

Vertical Sync Offset : Vertical Sync Pulse Width (1bytes) **0x40 36h**

lower 4 bits of V Front Porch 3 → 03h 的低4bit 3

lower 4 bits of V-Sync Width 6 → 06h 的低4bit 6

Vertical Sync Offset & Vertical Sync Pulse Width (1bytes) **0x41 00h**



数据结构及其字段详细说明

bits 7,6 : upper 2 bits of H Front Porch 104 → 68h 的高2bit 0h
bits 5,4 : upper 2 bits of H-Sync Width 176 → B0h 的高2bit 0h
bits 3,2 : upper 2 bits of V Front Porch 3 → 03h 的高2bit 0h
bits 1,0 : upper 2 bits of V-Sync Width 6 → 06h 的高2bit 0h

Horizontal Image Size 單位: mm (1bytes) **0x42 DAh**
Horizontal Image Size, lower 8 bits 474 → 1DAh

Vertical Image Size (1bytes) **0x43 28h**
Vertical Image Size, lower 8 bits 296 → 128h

Horizontal & Vertical Image Size (1bytes) **0x44 11h**
upper 4 bits of Horizontal Image Size 474 → 1DAh 的高4bit 1
upper 4 bits of Vertical Image Size 296 → 128h 的高4bit 1



数据结构及其字段详细说明

Horizontal Border (1bytes) **0x45 00h**

H Left Margin+ H Right Margin 0 pixels → 00h

Vertical Border (1bytes) **0x46 00h**

V Left Margin+ V Right Margin 0 lines → 00h

Flags (1bytes) **0x47 1Ch**

bit7 0=Non-interlaced 1=Interlaced

bit6	bit5	bit0	Definition
------	------	------	------------

0	0	x	Normal display, no stereo. The value of bit 0 is "don't care"
---	---	---	---

0	1	0	Field sequential stereo, right image when stereo sync. = 1
---	---	---	--

1	0	0	Field sequential stereo, left image when stereo sync. = 1
---	---	---	---

0	1	1	2-way interleaved stereo, right image on even lines
---	---	---	---



数据结构及其字段详细说明

1	0	1	2-way interleaved stereo, left image on even lines
1	1	0	4-way interleaved stereo
1	1	1	Side-by-Side interleaved stereo

Bits 4 and 3	Bit 2	Bit 2 Def.	Bit 1	Bit 1 Def.
0, 0 Analog Composite	Serrate	If set, controller shall supply serration (Hsync during Vsync).	On RGB	If set, sync pulses should appear on all 3 video signal lines. line only.
0, 1 Bipolar Analog Composite	Serrate	If set, controller shall supply serration (Hsync during Vsync).	On RGB	If set, sync pulses should appear on all 3 video signal lines. If not set, sync on green video line only.
1, 0 Digital Composite	Serrate	If set, controller shall supply serration (Hsync during Vsync).	Composite Polarity	This is the polarity of the Hsync pulses outside of Vsync Polarity is positive if bit is set to 1
1, 1 Digital Separate	Vertical Polarity	Vsync signal Polarity is Positive if bit is set to 1	Horizontal Polarity	Hsync signal polarity is Positive if bit is set to 1



数据结构及其字段详细说明

bit2和bit1是的功能定義是依賴於bit4和bit3來定義的。如上表所示，我們的Flag是1Ch→0001,1100，所表示的信息是： Non-interlaced; Normal display, no stereo; separate signal; Vsync signal Polarity is Positive; Hsync signal Polarity is Negative.

2)詳細時序描述2 0x48~0x59

第二、三、四部分放的是什麼內容要看Data Type Flag部分，這幾部分的的規劃通常代表了一種慣例，即所有機種EDID這四個單元都是如此安排的。

Data Type Flag (4bytes) 其格式是： 00h 00h Data Type Tag 00h

Data Type Tag :

FFh: Monitor Serial Number - Stored as ASCII

FEh: ASCII String - Stored as ASCII



数据结构及其字段详细说明

FDh: Monitor range limits, binary coded

FCh: Monitor name, stored as ASCII

FBh: Descriptor contains additional color point data

FAh: Descriptor contains additional Standard Timing Identifications

F9h - 11h: Currently undefined

10h: Dummy descriptor, used to indicate that the descriptor space is unused

0Fh - 00h: Descriptor defined by manufacturer.

G2219這個機種的第二部分放的是Monitor Serial Number

Flag(5bytes) **0x48~0x4C** 為 **00h 00h 00h FFh 00h**

Monitor SN (13bytes) **0x4D~0x59** "231231123123" →ASCII碼, 不足13bytes



数据结构及其字段详细说明

的部分用”1”ASCII碼31h代替。轉換後 **32h 33h 31h 32h 33h 31h 31h 32h 33h 31h 31h 32h 33h**

3)詳細時序描述3,Monitor range limits(18bytes) **0x5A~0x6B**

Flag(5bytes) **0x5A~0x5E 00h 00h 00h FDh 00h**

Byte5 Min. Vertical rate in Hz (1bytes) **0x5F 38h** 56Hz → 38h

Byte6 Max. Vertical rate in Hz (1bytes) **0x60 4Bh** 75Hz → 4Bh

Byte7 Min. Horizontal in kHz (1bytes) **0x61 1Eh** 30KHz → 1Eh

Byte8 Max. Horizontal in kHz (1bytes) **0x62 53h** 83KHz → 53h

Byte9 Max. Supported Pixel Clock (1bytes) **0x63 11h** 170M/10 → 11h

Byte10~ Byte17 用來描述所支持的a secondary timing



数据结构及其字段详细说明

Byte10 **0x64** **00h** = No secondary timing formula supported

02h = Secondary GTF curve supported

Byte11~ Byte17

If Byte 10 = 00h No secondary timing formula supported, the following applies

Byte 11: **0x65** Set = **0Ah**

Byte 12-17: **0x66 ~ 0x6B** Set = **20h**

4)詳細時序描述4,Monitor name(18bytes) **0x6C~0x7D**

Flag(5bytes) **0x6C~0x70** **00h 00h 00h FCh 00h**

Monitor name(13bytes) **0x71~0x7D** 轉換成ASCII碼, 不足13Bytes,則最後一個有用字節後緊跟“0Ah”為首, 其餘部分填“20h”。

Monitor name "2219" → **32h 32h 31h 39h**



数据结构及其字段详细说明

- **擴展標識 (1Bytes) 0x7E 00h**

扩展标示用于显示128字节外扩展的EDID模塊數，一個EDID模塊是128字節。如果為” 00h“則表示後面沒有擴展的EDID模塊； “01h” 則表示後面還有一個128字節的EDID模塊。到目前最多還只見過256字節的EDID是用於HDMI的。

- **Checksum (1Bytes) 0x7F C8h**

Checksum= $256 - \{X \% 256\}$ ，用来确认EDID 资料传输是否正确，X= (127字节相加之和)。

[illegible]

附檔—ASCII表

(ASCII = American Standard Code for Information Interchange)

Decimal	Octal	Hex	Binary	Value
000	000	000	00000000	NUL (Null char.)
001	001	001	00000001	SOH (Start of Header)
002	002	002	00000010	STX (Start of Text)
003	003	003	00000011	ETX (End of Text)
004	004	004	00000100	EOT (End of Transmission)
005	005	005	00000101	ENQ (Enquiry)
006	006	006	00000110	ACK (Acknowledgment)
007	007	007	00000111	BEL (Bell)
008	010	008	00001000	BS (Backspace)
009	011	009	00001001	HT (Horizontal Tab)
010	012	00A	00001010	LF (Line Feed)
011	013	00B	00001011	VT (Vertical Tab)
012	014	00C	00001100	FF (Form Feed)
013	015	00D	00001101	CR (Carriage Return)
014	016	00E	00001110	SO (Shift Out)
015	017	00F	00001111	SI (Shift In)
016	020	010	00010000	DLE (Data Link Escape)
017	021	011	00010001	DC1 (XON) (Device Control 1)
018	022	012	00010010	DC2 (Device Control 2)

附檔—ASCII表

(ASCII = American Standard Code for Information Interchange)

Decimal	Octal	Hex	Binary	Value
019	023	013	00010011	DC3 (XOFF)(Device Control 3)
020	024	014	00010100	DC4 (Device Control 4)
021	025	015	00010101	NAK (Negative Acknowledgement)
022	026	016	00010110	SYN (Synchronous Idle)
023	027	017	00010111	ETB (End of Trans. Block)
024	030	018	00011000	CAN (Cancel)
025	031	019	00011001	EM (End of Medium)
026	032	01A	00011010	SUB (Substitute)
027	033	01B	00011011	ESC (Escape)
028	034	01C	00011100	FS (File Separator)
029	035	01D	00011101	GS (Group Separator)
030	036	01E	00011110	RS (Request to Send)(Record Separator)
031	037	01F	00011111	US (Unit Separator)
032	040	020	00100000	SP (Space)
033	041	021	00100001	! (exclamation mark)
034	042	022	00100010	" (double quote)
035	043	023	00100011	# (number sign)
036	044	024	00100100	\$ (dollar sign)



附檔—ASCII表

(ASCII = American Standard Code for Information Interchange)

Decimal	Octal	Hex	Binary	Value
037	045	025	00100101	% (percent)
038	046	026	00100110	& (ampersand)
039	047	027	00100111	' (single quote)
040	050	028	00101000	((left/opening parenthesis)
041	051	029	00101001	) (right/closing parenthesis)
042	052	02A	00101010	* (asterisk)
043	053	02B	00101011	+ (plus)
044	054	02C	00101100	, (comma)
045	055	02D	00101101	- (minus or dash)
046	056	02E	00101110	. (dot)
047	057	02F	00101111	/ (forward slash)
048	060	030	00110000	0
049	061	031	00110001	1
050	062	032	00110010	2
051	063	033	00110011	3
052	064	034	00110100	4
053	065	035	00110101	5
054	066	036	00110110	6



附檔—ASCII表

(ASCII = American Standard Code for Information Interchange)

Decimal	Octal	Hex	Binary	Value
055	067	037	00110111	7
056	070	038	00111000	8
057	071	039	00111001	9
058	072	03A	00111010	: (colon)
059	073	03B	00111011	; (semi-colon)
060	074	03C	00111100	< (less than)
061	075	03D	00111101	= (equal sign)
062	076	03E	00111110	> (greater than)
063	077	03F	00111111	? (question mark)
064	100	040	01000000	@ (AT symbol)
065	101	041	01000001	A
066	102	042	01000010	B
067	103	043	01000011	C
068	104	044	01000100	D
069	105	045	01000101	E
070	106	046	01000110	F
071	107	047	01000111	G
072	110	048	01001000	H



附檔—ASCII表

(ASCII = American Standard Code for Information Interchange)

	Decimal	Octal	Hex	Binary	Value
	-----	----	---	-----	
■	073	111	049	01001001	I
■	074	112	04A	01001010	J
■	075	113	04B	01001011	K
■	076	114	04C	01001100	L
■	077	115	04D	01001101	M
■	078	116	04E	01001110	N
■	079	117	04F	01001111	O
■	080	120	050	01010000	P
■	081	121	051	01010001	Q
■	082	122	052	01010010	R
■	083	123	053	01010011	S
■	084	124	054	01010100	T
■	085	125	055	01010101	U
■	086	126	056	01010110	V
■	087	127	057	01010111	W
■	088	130	058	01011000	X
■	089	131	059	01011001	Y
■	090	132	05A	01011010	Z



附檔—ASCII表

(ASCII = American Standard Code for Information Interchange)

	Decimal	Octal	Hex	Binary	Value
	-----	----	---	-----	
■	091	133	05B	01011011	[(left/opening bracket)
■	092	134	05C	01011100	\ (back slash)
■	093	135	05D	01011101	] (right/closing bracket)
■	094	136	05E	01011110	^ (caret/circumflex)
■	095	137	05F	01011111	_ (underscore)
■	096	140	060	01100000	`
■	097	141	061	01100001	a
■	098	142	062	01100010	b
■	099	143	063	01100011	c
■	100	144	064	01100100	d
■	101	145	065	01100101	e
■	102	146	066	01100110	f
■	103	147	067	01100111	g
■	104	150	068	01101000	h
■	105	151	069	01101001	i
■	106	152	06A	01101010	j
■	107	153	06B	01101011	k
■	108	154	06C	01101100	l